PROYECTO DE GRADO · ARTICULACIÓN SENA

DIRTY ROAD

Creación de un videojuego en Godot Engine para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente

Dirigido a mayores de 10 años · Survival action 2D infinito, educativo y ambiental

Godot 4.7 | GDScript | PC & Android | 10 etapas · 100 oleadas

DIRTY ROAD

I.E. Técnico Industrial «Julio Flórez» · Articulación SENA — Técnico en Desarrollo de Software

EQUIPO

Integrantes

Juan Felipe Casas Aguilar

Programación principal GDScript, mecánicas e integración en Godot.

Emmanuel Efrén Rosero Sánchez

Diseño de assets y programación GDScript.

Miguel Ángel Murcia Galindo

Investigación, revisión teórica e histórica y programación GDScript.

01

CONTEXTO

El problema

El deterioro ambiental y la falta de conciencia

- El cambio climático y la contaminación de ríos, calles y bosques avanzan por la actividad humana.
- Muchos jóvenes desconocen cómo sus acciones diarias afectan al planeta.
- Los métodos tradicionales (charlas, folletos) no logran el interés ni la retención que sí consigue el juego.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo motivar a los jóvenes a cuidar el medio ambiente de forma significativa?

Respuesta: un videojuego educativo en Godot Engine.

02

MOTIVACIÓN

¿Por qué y para qué?

Por qué y para qué se hace este proyecto

- El deterioro ambiental es un desafío urgente que exige nuevas estrategias de educación.
- El juego permite aprender haciendo (aprendizaje significativo) y no solo leyendo.
- Godot Engine es libre, ligero y multiplataforma: ideal para un proyecto escolar y para publicar en PC y Android.

Aprendizaje significativo

Cada dato llega por feedback de combate y popups cortos, nunca bloqueantes.

Alcance

Público de 10+ años; uso en aulas y en casa, con fines pedagógicos.

03

META

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un videojuego educativo en Godot Engine dirigido a jóvenes mayores de 10 años, que fomente la conciencia ambiental mediante una experiencia lúdica e interactiva sobre el cuidado del medio ambiente.

Objetivos específicos

01 · Narrativa educativa

Diseñar una narrativa interactiva que muestre el impacto de las acciones sobre el ambiente.

02 · Mecánicas sostenibles

Implementar mecánicas de reciclaje, reforestación y defensa del ecosistema.

03 · Trabajo colaborativo

Usar Godot y Git para el desarrollo en equipo, con control de versiones.

04 · Pruebas y publicación

Aplicar pruebas finales, ajustes y publicar el juego (PC y Android).

04

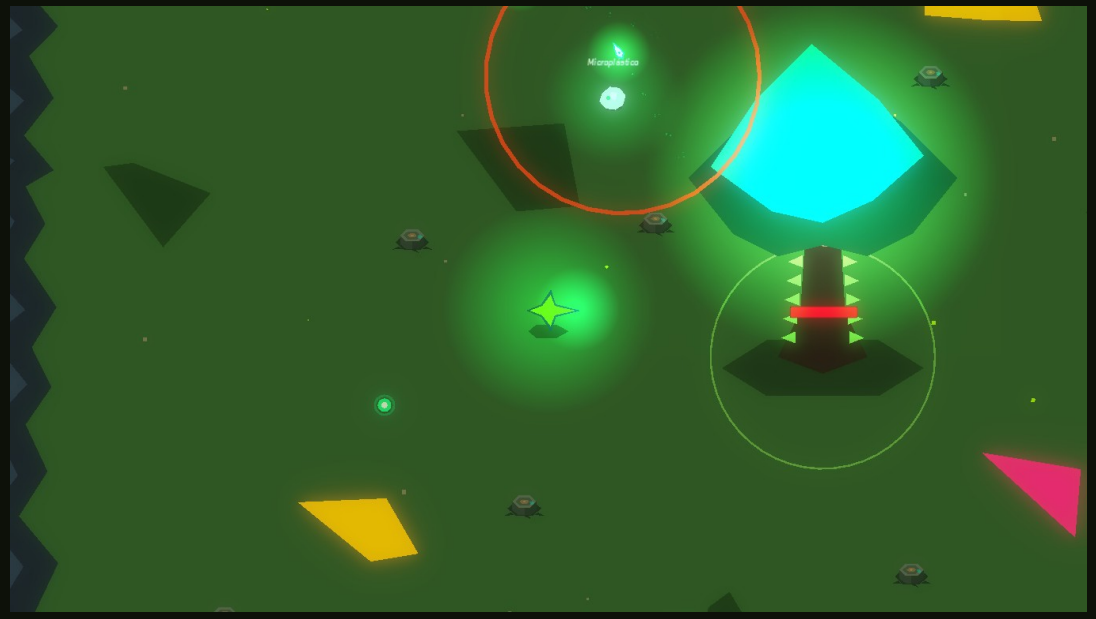
PRODUCTO

El juego: Dirty Road

¿Qué es Dirty Road?

Un survival action top-down en 2D, infinito, donde el jugador defiende un Árbol vivo —último símbolo de un ecosistema sano— frente a oleadas de enemigos que representan problemas ambientales reales.

- **Aprender jugando, no leyendo**
- **Infinito, no repetitivo**
- **Habilidad sobre grind**
- **Cada enemigo enseña algo**
- **El mundo reacciona a ti**



Defiende el último Árbol vivo.

Contenido y escala

10
etapas

100
oleadas

30
enemigos normales

10
jefes

- 1 Contaminación del suelo y el aire
- 2 Basura y vertederos
- 3 Océanos y plástico
- 4 Contaminación industrial
- 5 Lluvia ácida
- 6 Residuos electrónicos
- 7 Energía nuclear y radiación
- 8 Pesticidas y agricultura
- 9 Deforestación
- 10 Cambio climático

Sistema educativo integrado

Es un pilar, no un extra: se basa en la Teoría del Aprendizaje Significativo y en la gamificación.

Ficha de enemigo

Al primer encuentro aparece qué problema ambiental representa y datos reales.

Mensajes de oleada

Entre oleadas y al morir: datos de supervivencia y reflexiones breves.

Ajustable

Tamaño, posición, duración, insignia y sonido. Nunca bloquea el juego.

Mecánicas y economía

Biomasa y Súper

Los enemigos sueltan orbes; el contador no tiene tope. El Súper (lluvia de meteoritos) cuesta 10.

Cartas acumulables

Entre oleadas: mejoras por rareza (común, rara, épica, legendaria) que reaplican su efecto.

Combate y dash

Ataque a distancia con apuntado automático o manual; dash con invulnerabilidad.

05

MÉTODO

Metodología

Tipo de investigación

- Investigación aplicada, de tipo exploratoria-descriptiva.
- Metodología de investigación y desarrollo (I+D).
- Organizada por fases: problema → diseño → desarrollo → pruebas → publicación.

Herramientas

Godot Engine 4.7 con GDScript, Git/GitHub para el trabajo colaborativo y Figma/assets para el arte.

Método científico aplicado

01

Observación

Falta de conciencia ambiental en los jóvenes.

02

Pregunta

¿Cómo motivarlos de manera significativa?

03

Hipótesis

Un videojuego educativo aumenta el interés y el aprendizaje.

04

Experimentación

Desarrollo del juego y pruebas piloto.

05

Conclusión

La tecnología lúdica resulta más efectiva que los métodos tradicionales.

Cronograma por fases

Fase 1 · Narrativa y GDD
Definición del juego y documento de diseño.

Fase 2 · Diseño
Personajes, etapas y enemigos.

Fase 3 · Programación
Interfaz y mecánicas (reciclaje, siembra).

Fase 4 · Integración
Git/GitHub, respaldo y control de versiones.

Fase 5 · Pruebas y publicación
Pruebas piloto, ajustes y lanzamiento.

06

AVANCE

Desarrollo y logros

Resumen del trabajo y logros

- Se identificó el problema y se definió el concepto educativo del juego.
- Se documentó el diseño (GDD) y se construyeron personajes, etapas y enemigos.
- Se programaron la interfaz, el combate, la economía (biomasa) y las mejoras.
- Se implementó un sistema educativo con popups breves y no bloqueantes.
- Se probó y se publicó en PC y Android con controles de teclado/ratón y táctiles.

Resultado

Un juego completo, ligero y multiplataforma: 10 etapas × 10 oleadas, 30 enemigos normales y 10 jefes, con capa educativa integrada.

Conclusiones

El desarrollo del videojuego demostró que las herramientas tecnológicas y lúdicas son una estrategia innovadora y efectiva para fomentar la conciencia ambiental en los jóvenes, logrando mayor interés que los métodos tradicionales.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DIRTY ROAD · Mantén vivo el ecosistema el mayor tiempo posible

dirtyroad@oficial.com · dirtyroad-oficial · 3175143367

github.com/l1teSG/dirty-road-godot